20-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	20
2	200	40

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 60 B) 27 C) 15 D) 30

2. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) $ZnCl_2$; 2) KNO_3; 3) $NaNO_2$; 4) K_2S
A) 4 B) 1, 4 C) 3, 4 D) 1, 2

3. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: qaychi, oltingugurt, stakan, etanol. Ulardan nechtasi modda?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

4. CH_3CHO molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 6 va 1 B) 5 va 1 C) 6 va 2 D) 7 va 1

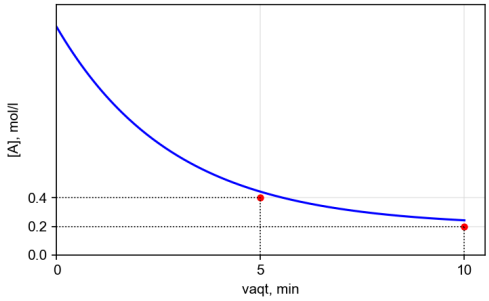
5. 2 mol Na_2SO_4 va 2 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 7 B) 2 C) 14 D) 3,5

6. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 va O_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 20 % ga kamaydi. Muvozanatdagi SO_3 ning miqdorini (mol) aniqlang.
A) 3,2 B) 1,6 C) 2,4 D) 4,8

7. 26 g Zn va 19,2 g S aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($Zn + S \rightarrow ZnS$). Hosil bo'lgan ZnS massasini (g) aniqlang.
A) 58,2 B) 77,6 C) 38,8 D) 19,4

8. Rux (Z = 30) atomining tashqi energetik pog'onasidagi elektronlar sonini aniqlang.
A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

9. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,08 B) 0,04 C) 0,02 D) 0,2

10. 300 g 10 % li tuz eritmasidan suv bug'latilib, massa ulushi 40 % ga yetkazildi. Bug'latilgan suv massasini (g) aniqlang.
A) 75 B) 450 C) 225 D) 900

11. 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 9 B) 18 C) 4,5 D) 13,5

12. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) bosimni pasaytirish; 2) haroratni oshirish; 3) bosimni oshirish; 4) haroratni pasaytirish.
A) 3, 4 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 1, 4

13. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Ag va O_2
B) Cu va Cl_2
C) H_2 va O_2
D) Zn, H_2 va O_2

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kaliy suvdan og'ir; 2) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 3) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 4) KOH – kuchli ishqor
A) 2, 3 B) 2 C) 1, 3 D) 4

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,8 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 40 B) 64,8 C) 129,6 D) 32,4

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 2) Temirning Cl_2 bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo'ladi; 3) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 4) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi
A) 1, 2, 3 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 4

17. 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) ni toping.
A) 1,12 B) 2,24 C) 0,56 D) 1,68

18. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) NaCl va HNO_3; 2) SiO_2 va H_2O; 3) Cu va HCl; 4) CuO va H_2
A) 3, 4 B) 2 C) 4 D) 1, 4

19. Cu → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2SO_4, NaOH) 1-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) CuO B) NaCl C) $CaCO_3$ D) $Ca(OH)_2$

20. 0,2 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 8,96 C) 17,92 D) 13,44

21. Etilen va asetilendan iborat 10,8 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
A) 192 B) 48 C) 64 D) 96

22. 47 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 75

% bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 47 g).
A) 165,5 B) 248,25 C) 35,25 D) 124,12

23. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) metan
B) etilatsetat
C) benzol
D) etanol

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) 1, 3 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3

25. 14,8 g propion kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 80 B) 8 C) 40 D) 148

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 2) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Yog'lar glitserin va yuqori yog' kislotalarning murakkab efirlari
A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 2, 3, 4

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) CH_3COCH_3
B) C_2H_5OH
C) CH_3NO_2
D) CH_3COOH

28. 18,6 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 18,6 B) 25,9 C) 51,8 D) 7,3

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Lavsan poliamid tola; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi; 4) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti
A) 1, 2, 4 B) 3, 4 C) 1 D) 1, 4

30. 400 g 4 % li $CuSO_4$ eritmasini $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 16 B) 50 C) 25 D) 12,5

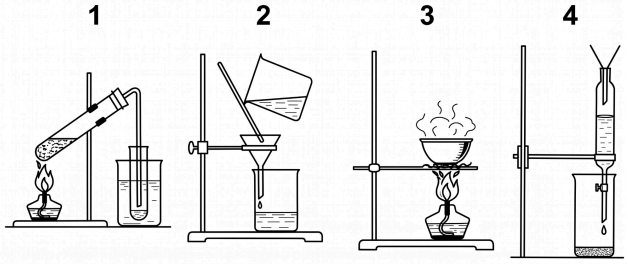
31. Uch probirkada (X, Y, Z) $AlCl_3$, $MgCl_2$, KCl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	oz miqdor NaOH	mo'l miqdor NaOH
X	oq cho'kma	cho'kma mo'l ishqorda eriydi
Y	oq cho'kma	cho'kma erimaydi
Z	o'zgarish yo'q	—

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – KCl, Y – $AlCl_3$, Z – $MgCl_2$
B) X – KCl, Y – $MgCl_2$, Z – $AlCl_3$
C) X – $MgCl_2$, Y – $AlCl_3$, Z – KCl
D) X – $AlCl_3$, Y – $MgCl_2$, Z – KCl

32. 2-rasmda aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Aralashmalarni mos rasm raqami bilan moslang: a) qum va suv aralashmasi; b) suv va kerosin aralashmasi; c) osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish.

2-rasm



A) a-3, b-2, c-4
B) a-4, b-2, c-3
C) a-2, b-4, c-3
D) a-4, b-3, c-2

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 3,1
B) 24
C) 14,47
D) 4,96
E) 36
F) 6,2

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ reaksiyada muvozanat holatida $[H_2] = 0{,}5$, $[I_2] = 2$, $[HI] = 1$ mol/l. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
Javob: _____

38. NaI va NaCl dan iborat 25 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

39. 6 g sirka kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
Javob: _____

40. 88,4 g triolein (M = 884) nikel katalizatori ishtirokida to'liq gidrogenlandi. Sarflangan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
Javob: _____

41. 500 g 15 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
2) $C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli}) \rightarrow$
3) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg'ish}}$
4) $2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C}$
5) $C_2H_5OH \xrightarrow[170\ ^\circ C]{H_2SO_4(\text{kons.})}$
6) $CH_3{-}CH(OH){-}CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
7) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:

a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.

b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.

c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.

1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 18 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.